

FER-2013 — Emotion Classification | rkvit23

Roman Kvitsaridze

Last updated: June 17, 2026

FER-2013 — W&B Report

W&B project: <https://wandb.ai/rkvit23-free-university-of-tbilisi-/fer2013-emotion>

48x48 სახის ფოტოები, თითოეულს ლაბელი აქვს 7 ემოციიდან. მულტი კლას კლასიფიკაცია გვაქვს, რომელიც ისჯორება ექურასის მიხედვით. დატა უკვე გასპლიტულია.

მოდელის შემოწმება (sanity checks)

- თითოეული მოდელის დატრენინგებამდე ვუშვებთ sanity check-ს:
- forward — დროებითი ბატჩი შემოგვაქვს რომელმაც (B,7) სასრული ზომის მატრიცა უნდა დააგენერიროს
 - ინიციალიზაციისას ლოსი — რანდომ ინიციალიზაციამ ქროს ენტროპი უნდა მოგვცეს დაახლოებით $\ln 7$ ველიუ

- backward — ერთი `loss.backward()`-ის შემდეგ, ყოველი დატრენინგებადი პარამეტრი უნდა იღებდეს სასრულ არა-null გრადიენტს.

Iteration 1 — MLP (baseline, MLP_Training

დავიწყეთ ყველაზე მარტივი ნეთვორქით - 48x48 ფოტო დაგვყავს ვექტორზე და ვიყენებთ დიდ ლეიერებს. ამას ვაკეთებთ იმის შესამოწმებლად თუ რა შეუძლია ბეისლაინ მოდელს. ვიღებთ 9 სხვადასხვა კონფიგურაციას რეგულარიზაციის სკიპს, წრფივ ბეისლაინს.

Run	Params	Train acc	Val acc	Test acc	Test F1	Final gap	Verdict
-----	--------	-----------	---------	----------	---------	-----------	---------

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Linear softmax	16k	0.419	0.373	0.364	0.289	0.08	**underfit**
----------------	-----	-------	-------	-------	-------	------	--------------

h=[64]	148k	0.683	0.427	0.422	0.378	0.27	mild overfit
--------	------	-------	-------	-------	-------	------	--------------

h=[256]	592k	0.874	0.440	0.441	0.439	0.45	overfit
---------	------	-------	-------	-------	-------	------	---------

h=[512,256]	1.31M	0.927	0.458	0.456	0.452	0.49	**strong overfit**
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	------	--------------------

h=[512,256,128]	1.35M	0.927	0.463	0.452	0.445	0.48	strong overfit
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	------	----------------

h=[512,256]	do=0.5	1.31M	0.534	0.459	0.454	0.419	0.09 over-regularized
-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------------

--

h=[512,256]	do=0.3 +wd	1.31M	0.675	0.477	0.468	0.453	0.20 good (for an
-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------

MLP)	
------	--

```
| h=[512,256] do=0.3 +aug | 1.31M | 0.425 | 0.446 | 0.444 | 0.359 | -0.02 | aug *hurts*
|
| **h=[512,256] do=0.3 (lr 5e-4)** | 1.31M | 0.692 | **0.486** | **0.476** | **0.476**
| 0.21 | **best MLP** |
```

Capacity ladder: ქსელი იზრდება (წრფივი - 64-256-[512, 256]), ტრენინის ექურასი იზრდება 0.42 - 0.93 მაგრამ ვალიდაცია შედარებით იგივე რჩება და გეპი ხდება ძალიან დიდი. პიქსელ მლპს აქვს ძალიან დაბალი გენერალიზაცია. ზედმეტი capacity კი უბრალოდ ოვერფიტს მოგვცემს. არ შეუძლია წონების გაზიარება, არ აქვს ლოკალიზაცია, არც ტრენინის დატაზე შეუძლია ფიტი (მაღალი ბაიასი აქვს).

ანდერფიტი (წრფივი) ტრენინის ექურასი არის 0.42 და ვალიდაცია 0.37 ისინი ორივე ძალიან დაბალია და გეპიც არაა დიდი - მიზეზი ისევ წედან დასახელებული მაღალი ბაიასია.

ოვერფიტი ($h = [512, 256]$, რეგულარიზაციის გარეშე) ტრენინი 0.93 ვალიდაცია 0.46. გეპი არის 0.49 და ვალიდაციის ლოსი იზრდება 10 epoch-ის შემდეგ. მაღალი ოვერფიტია.

რეგულარიზაცია: დროპაუტი 0.3 გადმოდგა ყველაზე კარგი, ვალიდაცია იყო 0.486. 0.5 ზედმეტად ბევრი იყო, იმის მიუხედავად რომ გეპი 0.09 იყო მხოლოდ მაგრამ დაბალი ვალიდაციის ექურასი ჰქონდა.

მლპს არ შეუძლია სივრცითი ინვარიანტების გამოყენება, ამიტომ ამოტრიალებები/როტაციები უბრალოდ ზედმეტ ნოისს ქმნიდა.

```
**Best MLP:** `h=[512,256] do=0.3, lr=5e-4` → val 0.486 / test 0.476 / F1 0.476.
```


Iteration 2 — Small CNN (SmallCNN_Training)

დავამატეთ ლეიერი, ოღონდ ისეთი რომელსაც შეუძლია უკეთესად იმუშავოს ფოტოებთან.
დავამატეთ ორი conv ბლოკი (Conv 3x3 reLU maxpool). გავტესტეთ 10 კონფიგი. ასევე
გამოვიყენეთ wandb-ს სვიზი.

Run	Params	Val acc	Test acc	Test F1	Final gap	Verdict			
	-----	-----	-----	-----	-----				
	c=[16,32]	do=0	noaug	0.30M	0.529	0.523	0.477	0.49	overfit

```

| c=[32,64] do=0 noaug | 1.20M | 0.536 | 0.538 | 0.522 | 0.48 | overfit |
| c=[32,64] do=0 noaug 60ep | 1.20M | 0.544 | 0.546 | 0.533 | 0.48 | overfit (longer) |
| c=[64,128] do=0 noaug | 4.80M | 0.516 | 0.528 | 0.506 | 0.49 | overfit, no gain |
| do=0.3 noaug | 1.20M | 0.546 | 0.547 | 0.532 | 0.38 | dropout helps a bit |
| do=0.3 aug | 1.20M | 0.580 | 0.590 | 0.547 | 0.01 | good fit |
| **c=[32,64] do=0 aug** | 1.20M | **0.582** | **0.591** | **0.572** | 0.11 | **best** |
| lr=5e-4 do=0.5 aug | 1.20M | 0.573 | 0.574 | 0.519 | -0.00 | slightly over-reg |
| c=[32,64] do=0.4 aug wd=1e-4 | 1.20M | 0.576 | 0.571 | 0.500 | -0.01 | over-reg |
| c=[64,128] do=0.5 aug wd=1e-4 | 4.80M | 0.454 | 0.449 | 0.337 | -0.05 | **underfit** (too much reg) |

```

საუკეთესო ტესტ ექსურასი იზრდება 0.476 დან 0.591-მდე. (მლპ-დან ცნნ-მდე).

გვაქვს ოვერფიტედ მოდელიც (do = 0 noaug) ტრენინი იზრდება 0.99-მდე ვალიდაცია კი რჩება 0.52-ზე. ვალიდაციის ლოსი ძალიან იზრდება (4.7). ცნნ-ს რეგულარიზაციის გარეშე შეუძლია ტრენინგის პირდაპირ დამახსოვრება.

რეგულარიზაციის გარეშე ვალიდაცია რჩებოდა 0.52-0.54 შუალედში. c = [64, 128] (4.8m პარამეტრი) ჰქონდა ყველაზე დიდი ოვერფიტი ვალიდაციის ექსურასის გაზრდის გარეშე. ბევრი capacity არ აუმჯობესებდა შედეგს.

აუგმენტაცია დაგვეხმარა ცნნ-ში. მლპ-სთან შედარებით, do = 0 noaug -> do = 0 aug ვალიდაცია გაიზარდა 0.536 დან 0.582 მდე. გაპი კი შემცირდა 0.48 დან 0.11-მდე. ანუ აუგმენტაცია უკეთესი

იყო ცნ-ისთვის, იმიტომ რომ კონვალუაციებს შეუძლიათ სივრცით ინვარიანტებთან უკეთ მუშაობა.

საუკეთესო კონფიგი: (`c=[32,64], do=0, aug`): val 0.582 / test 0.591 / F1 0.572. ამაზე დროპაუტის დამატება ოდნავ აუარესებდა შედეგს. და ძლიერი რეგულარიზაციით ანდერფიტს იწვევდა (`c=[64,128] do=0.5 aug wd`: train 0.41, val 0.45).

სვიპის ლინკი: [link](https://wandb.ai/rkvit23-free-university-of-tbilisi-/fer2013-emotion/sweeps/kqb1g9on)

12 რანმა გვაჩვენა რომ ვალიდაცია ადიოდა მაქს 0.561-ზე და გვაჩვენა რომელი იყო საუკეთესო კონფიგი, lr = 3e-4, dropout-0T აუგმენტაციის. ის არ იყო ჩვენით არჩეულ კონფიგზე უკეთესი, მაგრამ იმიტომ რომ სვიპის რანები უფრო მოკლე იყო.

****Best SmallCNN:**** `c=[32,64], no dropout, augmentation` → ****val 0.582 / test 0.591 / F1 0.572****.

Iteration 3 — Deep CNN + BatchNorm + Dropout (DeepCNN_Training)

დავამატე სილრმე და სტაბილიზატორები სამი vgg სტეიჯი (ორი 3x3 კონვ თითოსთვის), ბატჩნორმალიზაცია, გლობალური საშუალო პულინგ, და სრული რეგულარიზაცია სტაჰზე (dropout + weight decay + augmentation + label smoothing). თითოეული დამატება პასუხობს ადრე წარმოშობილ პრობლემებს (სილრმე - მღკ-ს დაბალ ექურასის, ბატჩნორმალიზაცია სტაბილურ დიპ ტრეინინგს, დანარჩენები უფრო პატარა ცნ-ის ოვერფიტს) ასევე გვაქვს 6 რანიანი სვიპი wandb-ს გამოყენებით.

| Run | Params | Val acc | Test acc | Test F1 | Final gap | Verdict |

```

|-----|-----|-----|-----|
| do=0 noaug | 1.21M | 0.650 | 0.643 | 0.628 | 0.36 | overfit (high ceiling) |
| do=0.3 noaug | 1.21M | 0.660 | 0.675 | 0.655 | 0.31 | dropout helps, still overfits |
| do=0.3 aug | 1.21M | 0.672 | 0.674 | — | 0.04 | good fit |
| do=0.4 wd=1e-4 aug ls=0.1 | 1.21M | 0.668 | 0.673 | 0.630 | 0.01 | good fit |
| **c=[96,192,384] do=0.4 wd aug ls=0.1** | 2.73M | **0.673** | **0.685** | **0.653** | 0.02 | **best —
good fit** |

```

მაქსიმალური ექურასი უფრო გაიზარდა, არარეგულარიზაციითაც ვალიდაცია აღწევს 0.65-ს. მაგრამ მაინც აქვს ცოტა ოვერფიტი ტრენინი 0.99 და გეპი 0.4. სილრმე + ბატჩნორმალიზაცია და გლობალ ევერეიჯ პულინგი გენერალიზაციას უფრო ზრდის რეგულარიზაციამდეც კი.

რეგულარიზაციის დამატების შემდეგ კი გაპი მცირდება. დროპაუთით გეპი არის 0.31, ყველაფრის დამატების შემდეგ კი 0.01. გრაფებში ტრენინის და ვალიდაციის სქორი იზრდება ერთად.

```

**Sweep** ([link](https://wandb.ai/rkvit23-free-university-of-tbilisi-/fer2013-
emotion/sweeps/xgqduxm6))

```

```

**Best DeepCNN (final model):** `c=[96,192,384], do=0.4, wd=1e-4, aug, ls=0.1` → **val 0.673 / test
0.685 / F1 0.653**, saved to deep_cnn_best.pt

```


##RESULTS

ჰიპერპარამეტრების ოპტიმიზაცია

თითოეული არქიტექტურას ვუკეთებთ ჰიპერპარამეტრების ტუნინგს ორი ხერხით:

- ჩვენი ვირჩევთ ჰიპერპარამეტრებს და ვუშვებთ ცალკე wandb-ს რანგებში.
- ვიყენებთ სვიპს smallcnn და deepcnn-ზე. შექმნილი გვაქვს search space და wandb.agent თვითონ ეძებს ოპტიმალურ პარამეტრებს.

საუკეთესო არქიტექტურა იყო `**DeepCNN`c=[96,192,384]` with the full regularization stack**`. აქვს ყველაზე მაღალი ვალიდაციის ექურასი 0.673 და ტესტის ექურასი 0.685 ოვერფიტის გეპი თითქმის 0 რჩება. ყველაზე კარგი სქორის მქონე და საუკეთესო გენერალიზაციის მოდელია.

| Architecture | Best test acc | Best test F1 | Params | Fit |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| MLP | 0.476 | 0.476 | 1.31M | overfits, low ceiling |

| Small CNN | 0.591 | 0.572 | 1.20M | good fit (with aug) |

| ****Deep CNN**** | ****0.685**** | ****0.653**** | 2.73M | ****good fit**** |

[[პანელი: Run-set ცხრილი სამივე ჯგუფზე, დალაგებული test_acc-ით]]

```
---
```

```
## W&B tracking
```

```
**Project:** https://wandb.ai/rkvit23-free-university-of-tbilisi-/fer2013-emotion
```

```
one **group per architecture** (`MLP_Training`, `SmallCNN_Training`, `DeepCNN_Training`), one
**run per config**.
```

```
- **Per epoch:** `train/loss`, `train/acc`, `val/loss`, `val/acc`, **`overfit_gap`** (= train_acc -
val_acc), lr
```

```
- **Per run:** gradient + weight histograms (`wandb.watch`), val + test **confusion matrices**,
**per-class precision/recall/F1 table**, summary metrics `best_val_acc`, `test_acc`, `test_f1`,
n_params
```

```
- **Config (params):** `model_type`, `config`, lr, batch size, dropout, weight decay, augmentation,
label smoothing, parameter count.
```

Underfitting vs. overfitting

| Behaviour | Exhibit | Evidence & cause |

|-----|-----|-----|

| **Underfit** | Linear softmax; SmallCNN c=[64,128] do=0.5 aug wd | ორივე დაბალია (train 0.42 / val 0.37) — ძალიან ცოტა capacity, ან ძალიან ბევრი regularization epochs-ებისთვის |

| **Overfit** | MLP h=[512,256] no reg; SmallCNN do=0 noaug | MLP train 0.93/val 0.46 (gap 0.49); SmallCNN train **0.99**/val 0.52 (gap 0.48), კალ-ლოსი ძალიან იზრდება, იმსხვრეებს |

| **Augmentation effect** | MLP vs CNN | augmentation **hurts** the MLP (val 0.49→0.45) but **helps** the CNN (val 0.54→0.58) |

| **Good fit** | SmallCNN do=0 aug; DeepCNN full-reg | SmallCNN train≈val gap 0.11 (val 0.58); DeepCNN gap **≈0.01** (val 0.67), ტრენი და ვალიდაცია იზრდება ერთად. |

<https://wandb.ai/rkvit23-free-university-of-tbilisi-/fer2013-emotion/reports/fer2013-Emotion-Classification-rkvit23--VmlldzoXNzI0OTM5MA>